

Analyse d'un Essaim de Nanosatellites Lunaires

Projet Théorie des Graphes

Brahim Jedou Cheikh

2SN - B1

ENSEEIH

Année 2025-2026

1 Introduction et Contexte

1.1 Contexte du Projet

Un essaim de nanosatellites sera déployé en orbite autour de la lune pour développer une application d'interférométrie. La communication au sein de cet essaim repose sur un routage opportuniste, où les nanosatellites échangent des données lorsqu'ils se trouvent à portée les uns des autres.

Dans le cadre de ce projet, nous analysons trois configurations de densité de l'essaim :

- Densité faible (topology_low.csv)
- Densité moyenne (topology_avg.csv)
- Densité forte (topology_high.csv)

Chaque configuration contient les positions 3D (x, y, z) de 100 satellites.

1.2 Hypothèses

Les hypothèses suivantes sont considérées :

- Les nanosatellites peuvent moduler leur débit pour transmettre à trois portées différentes : 20 km, 40 km et 60 km.
- Les données de chaque satellite doivent être transmises à tous les autres membres de l'essaim.
- Pour la partie pondérée, le coût associé à chaque arête est égal au carré de la distance euclidienne entre les deux satellites.

1.3 Objectifs

L'objectif de ce projet est triple :

1. Représenter graphiquement l'essaim dans les trois configurations de densité et pour les trois niveaux de portée (9 graphes au total).
2. Calculer les caractéristiques topologiques de ces graphes non valués.
3. Étendre l'analyse aux graphes valués pour une portée de 60 km.

1.4 Méthodologie

Nous avons utilisé Python avec les bibliothèques NetworkX pour la manipulation des graphes, NumPy pour les calculs numériques, et Matplotlib pour les visualisations. La distance euclidienne entre satellites détermine les connexions possibles selon la portée radio considérée.

2 Partie 1 et 2 : Modélisation et Analyse des Graphes Non Valués

2.1 Modélisation sous Forme de Graphe

Chaque satellite est représenté par un nœud du graphe. Une arête existe entre deux nœuds si et seulement si la distance euclidienne entre les deux satellites correspondants est inférieure ou égale à la portée considérée. Nous avons généré 9 graphes correspondant aux 9 combinaisons possibles (3 densités $\times$ 3 portées).

2.2 Impact de la Portée sur la Connectivité

Le tableau 1 illustre l'impact de la portée de communication sur les caractéristiques du réseau pour la densité faible.

TABLE 1 – Impact de la portée sur la connectivité (densité faible)

Portée	Liens	Degré moyen	Clustering	Composantes
20 km	90	1,80	0,2261	39
40 km	571	11,42	0,5205	8
60 km	1471	29,42	0,6724	4

Observations :

- À 20 km, le réseau est fortement fragmenté avec 39 composantes connexes séparées, représentant seulement 1,82% de densité. Le degré moyen très faible (1,80) indique que la plupart des satellites ont très peu de voisins.
- À 40 km, la connectivité s'améliore significativement : le nombre de composantes chute à 8, et 91% des satellites appartiennent à la composante principale.
- À 60 km, le réseau devient quasi-connexe avec seulement 4 composantes, 96% des satellites dans la composante principale, et un coefficient de clustering élevé (0,6724) indiquant une forte cohésion locale.

2.3 Analyse des Degrés

Le degré d'un nœud représente le nombre de connexions directes d'un satellite. Les distributions observées montrent :

- **Portée 20 km** : Distribution très concentrée sur les faibles degrés (0 à 3 connexions pour 70% des satellites), avec un écart-type de 1,77.
- **Portée 60 km** : Distribution beaucoup plus étalée (écart-type de 15,99), avec des degrés variant de 0 à 56 connexions. La densité forte atteint un degré maximum de 59 connexions.

2.4 Coefficient de Clustering

Le coefficient de clustering mesure la tendance des voisins d'un nœud à être connectés entre eux. Pour la portée de 60 km :

TABLE 2 – Clustering moyen selon la densité (portée 60 km)

Densité	Clustering moyen
Faible	0,6724
Moyenne	0,7280
Forte	0,7281

Ces valeurs élevées ($>0,67$) indiquent que les satellites forment des groupes locaux très cohésifs, ce qui favorise la robustesse du réseau et la disponibilité de chemins alternatifs.

2.5 Cliques et Groupes Complètement Connectés

Une clique est un sous-ensemble de nœuds tous connectés entre eux. Les résultats montrent :

- Pour la densité faible à 60 km : 301 cliques, avec une clique maximale de 24 satellites
- Pour la densité moyenne à 60 km : 258 cliques, avec une clique maximale de 27 satellites
- Pour la densité forte à 60 km : 200 cliques, avec une clique maximale de 31 satellites

Ces groupes complètement connectés assurent une redondance locale importante pour la transmission des données.

2.6 Plus Courts Chemins

La longueur moyenne des plus courts chemins représente le nombre moyen de sauts nécessaires pour qu'un message atteigne sa destination.

TABLE 3 – Distance moyenne selon la configuration

Portée	Faible	Moyenne	Forte
20 km	4,03 sauts	5,24 sauts	4,14 sauts
40 km	2,90 sauts	2,77 sauts	2,81 sauts
60 km	1,92 sauts	1,92 sauts	1,98 sauts

À 60 km, la distance moyenne est proche de 2 sauts, ce qui signifie qu'en moyenne, un message n'a besoin de traverser qu'un seul satellite intermédiaire pour atteindre sa destination. Le diamètre du réseau (plus long chemin) varie de 5 à 8 sauts selon la densité.

3 Partie 3 : Analyse des Graphes Pondérés

3.1 Modélisation avec Pondération

Pour la portée de 60 km, nous avons créé des graphes pondérés où chaque arête a un poids égal au carré de la distance euclidienne entre les deux satellites. Ce modèle reflète mieux la consommation énergétique réelle de la transmission radio.

3.2 Distances Pondérées

Les chemins les plus courts en termes de nombre de sauts ne sont pas nécessairement les plus économes en énergie.

TABLE 4 – Distances pondérées moyennes (portée 60 km)

Densité	Distance pondérée moy(m ²).	Distance max.
Faible	2 458 219 573	9 203 966 394
Moyenne	1 946 170 881	7 606 390 713
Forte	2 181 652 620	13 922 605 382

Observations :

- La densité moyenne présente la distance pondérée moyenne la plus faible, suggérant un meilleur compromis entre connectivité et efficacité énergétique.

- La densité forte, bien qu’ayant le plus grand nombre de connexions, présente aussi les chemins les plus coûteux (distance maximale supérieure à 13 milliards m²).
- La majorité des chemins (environ 70%) se concentrent dans les deux premières tranches de coût selon les distributions observées.

4 Conclusions et Recommandations

4.1 Synthèse des Résultats

Cette étude a permis de caractériser les propriétés topologiques d’un réseau de nanosatellites selon différentes configurations de densité et de portée radio.

Principaux résultats :

1. **Impact critique de la portée :** La portée de communication est le paramètre le plus influent. Une portée de 20 km génère un réseau fragmenté inutilisable, tandis qu’une portée de 60 km assure une connectivité quasi-totale.
2. **Robustesse élevée à 60 km :** Les coefficients de clustering supérieurs à 0,67 et les nombreuses cliques garantissent l’existence de chemins alternatifs, assurant la robustesse du réseau face aux défaillances.
3. **Efficacité des chemins courts :** À 60 km, la distance moyenne de moins de 2 sauts permet une transmission rapide des données avec une latence minimale.
4. **Compromis énergétique :** L’analyse pondérée révèle que la densité moyenne offre le meilleur rapport entre connectivité et coût énergétique.

4.2 Recommandations pour la Mission

Pour la conception d’une mission réelle d’essaim de nanosatellites lunaires, nous recommandons :

- **Portée minimale :** 40 km pour assurer une connectivité acceptable avec une consommation énergétique modérée.
- **Portée optimale :** 60 km pour les missions critiques nécessitant une fiabilité maximale et une faible latence.
- **Configuration de densité :** La densité moyenne représente le meilleur compromis coût/performance, avec une excellente connectivité et un coût énergétique optimisé.
- **Protocoles de routage :** Implémenter des algorithmes de routage tenant compte à la fois du nombre de sauts et de la distance réelle pour optimiser la consommation énergétique globale.
- **Redondance :** Exploiter la forte cohésion locale (clustering élevé) pour mettre en place des mécanismes de redondance et de tolérance aux pannes.